UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

DATA SCIENCE

PENGAMBILAN DATA, PREPROCESSING, DAN FITUR EXTRACTION DATA GAMBAR

Disusun Oleh :

Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)
Sintia Eka Purwati (25.51.1765)
Elsa Monica Putri (25.51.1809)

UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

PENGAMBILAN DATA



- Proses memperoleh data gambar dari berbagai sumber agar dapat digunakan untuk analisis, pelatihan model machine learning, atau visualisasi.

UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

Sumber Data

Dataset Publik

Kaggle,Google Dataset Search, ImageNet, dll.

Web Scraping/API

Web Scraping mengambil gambar dari internet menggunakan API atau skrip Python. Contoh: requests, BeautifulSoup, selenium, atau scrapy, Google Vision API.

Data Internal Organisasi

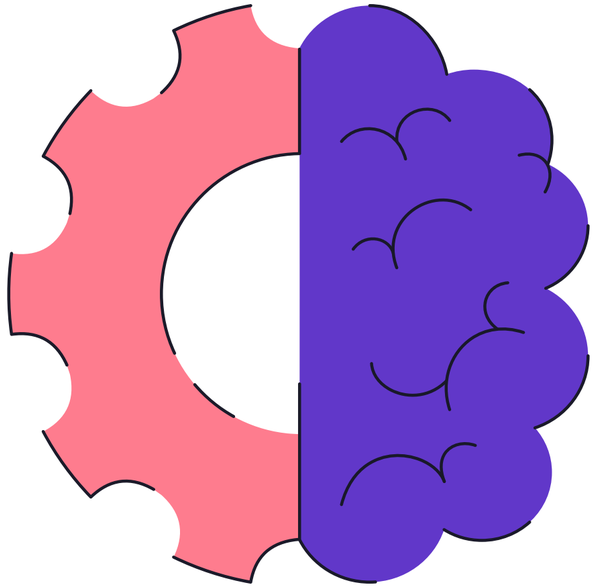
Gambar hasil proses medis atau citra satelit.

Kamera/Sensor Langsung

Digunakan untuk real-time image capturing (CCTV, Webcam).

UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

PREPROCESSING



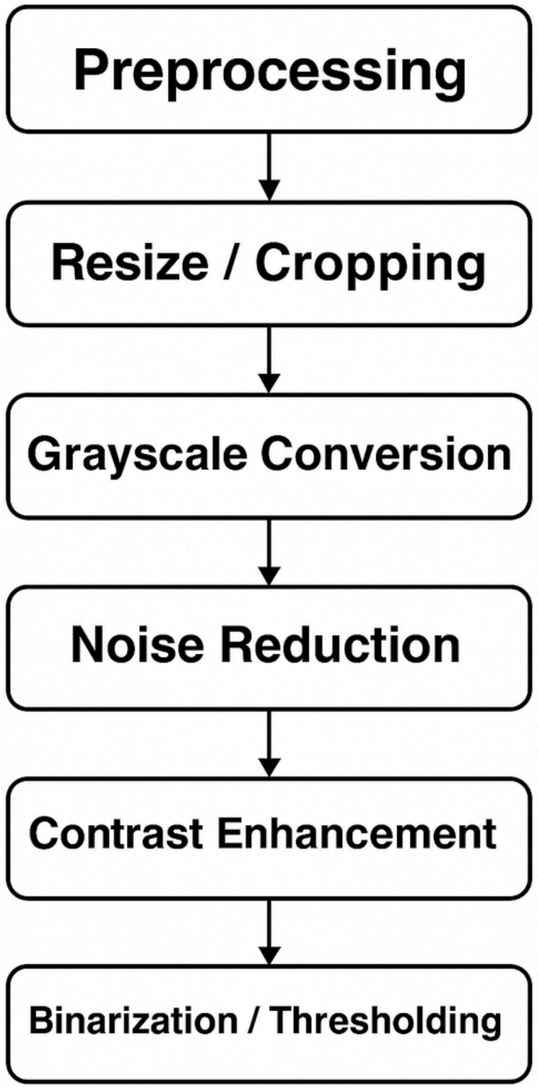
Tahap awal pengolahan citra yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar dan menyiapkannya agar mudah diolah pada tahap selanjutnya seperti ekstraksi fitur, segmentasi, atau klasifikasi.

Tujuan Preprocessing :

1. Menghilangkan noise (gangguan visual) pada citra.
2. Menyesuaikan ukuran dan format gambar agar seragam.
3. Memperjelas objek utama dalam gambar.
4. Mengoptimalkan hasil ekstraksi fitur dan klasifikasi.

UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

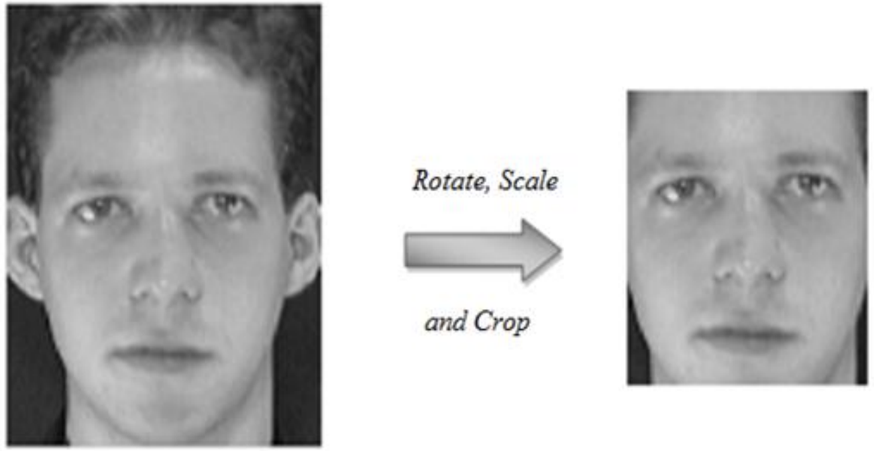
LANGKAH UMUM



UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

PREPROCESSING

Jenis	Definisi
Resize/Crop	Menyesuaikan ukuran gambar ke dimensi tertentu.
Grayscale Conversion	Mengubah gambar RGB ke citra abu-abu (1 kanal) untuk efisiensi.
Noise Reduction	Menghilangkan gangguan visual seperti titik acak atau blur menggunakan filter. Contoh : Gaussian, Median, atau Bilateral Filter.
Contrast Enhancement	Menyesuaikan kontras dan kecerahan agar detail oobjek lebih jelas. Contoh : Histogram Equalization.
binarization/thresholding	Mengubah gambar ke hitam-putih untuk segmentasi.



Resize/Crop



Grayscale Conversion



Noise Reduction



Original Image



Enhanced Image



Binarization/Thresholding

UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

FITUR EXTRACTION



- Fitur adalah bagian atau pola dari suatu objek dalam gambar yang membantu untuk mengidentifikasinya.
- Fitur mencakup berbagai properti seperti sudut (corners), tepi (edges), titik daerah yang menarik (region of interest points), garis punggung atau pola garis (ridges), dan sebagainya.
- Tahap ekstraksi fitur bertujuan untuk mengubah gambar menjadi representasi numerik (fitur) yang bisa diolah oleh algoritma machine learning atau analisis statistik.

FITUR EXTRACTION GLOBAL

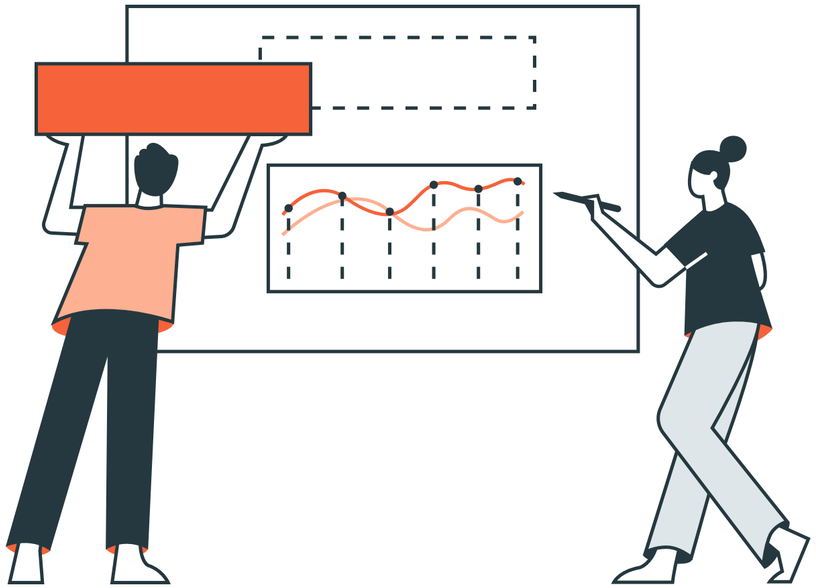
Jenis	Definisi
Warna (Color Feature)	Distribusi warna pixel dalam gambar. Contoh metode : Color Histogram.
Texture Feature	Menggambarkan pola intensitas dan variasi lokal pada citra, misalnya kekasaran, halus, atau pola berulang. Contoh metode : GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrix), LBP (Local Binary Pattern).
Shape Feature	Kontur, tepi, dan struktur geometris dari objek didalam gambar. Contoh metode : Edge Detection (Sobel, Canny).
Color Moment	Nilai statistik dari warna atau bentuk

FITUR EXTRACTION LOCAL

Mendeteksi titik-titik penting di bagian tertentu gambar. Contohnya :

- Harris Corner Detection
- Shi-Tomasi Corner Detector
- SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)
- SURF (Speeded-Up Robust Features)
- FAST (Features from Accelerated Segment Test)
- BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Features)
- ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) – alternatif bebas paten untuk SIFT & SURF

UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA



LINK GOOGLE COLAB

UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

KESIMPULAN

Proses pengambilan data, preprocessing, dan fitur extraction berperan penting dalam data mining gambar karena :

- Menentukan kualitas representasi visual dari objek yang dianalisis.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengenalan citra.
- Menjadi fondasi utama dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan objek, deteksi wajah, sistem navigasi, rekonstruksi 3D, hingga analisis citra medis.



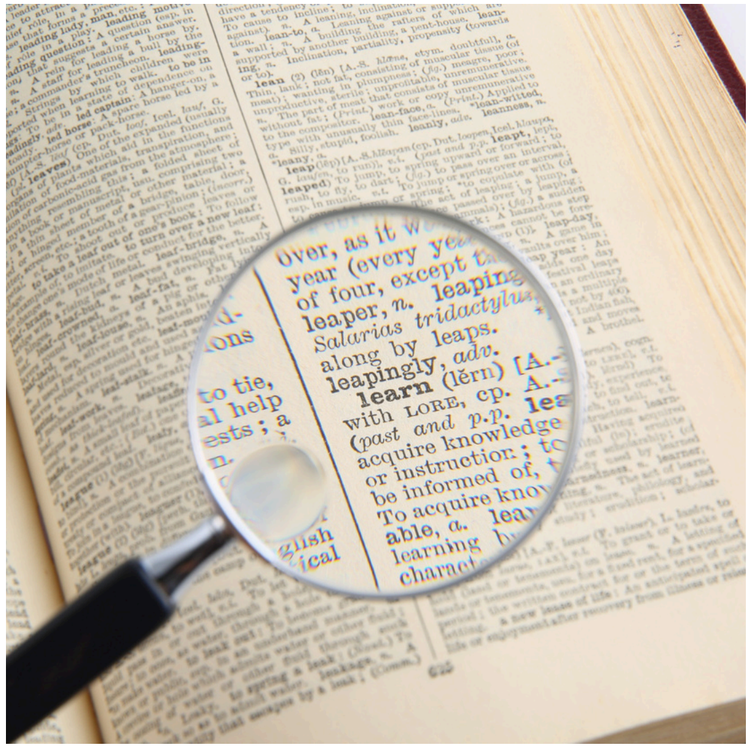
UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

REFERENSI

[1] R. MITCHELL, RYAN MITCHELL WEB SCRAPING WITH PYTHON. 2018.

[2] RIZANI, F. (2021). IMAGE QUALITY IMPROVEMENT USING IMAGE PROCESSING METHOD IMAGE BRIGHTNESS CONTRAST AND IMAGE SHARPENING. MULTICA SCIENCE AND TECHNOLOGY (ACCREDITED-SINTA 5), 1(1), 6-12.

[3] ABDULRAHMAN, A. A., RASHEED, M., & SHIHAB, S. (2021, MAY). THE ANALYTIC OF IMAGE PROCESSING SMOOTHING SPACES USING WAVELET. IN JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES (VOL. 1879, NO. 2, P. 022118). IOP PUBLISHING.



UNIVERSISITAS AMIKOM
YOGYAKARTA

